Santiago, 15 de Julio de 2013.

Señores
Guzmán y Larraín
Presente

Ref. Informe Técnico Fitting Polifusión

Estimados Señores:

En atención a su solicitud, se ha realizado un análisis a las muestras proporcionadas por Uds., con el objetivo de buscar la causa original de la falla en los fitting. El procedimiento consiste en inspecciones visuales y el seccionamiento de estas mismas, para realizar el análisis interno y dimensional, a fin de observar el estado de las uniones fusionadas y verificar si existen indicios de fatiga por esfuerzos concentrados en la parte interior de los fitting y tuberías.

Detalle de las muestras recibidas:

Edificio el llano II

- **Muestra 1:** Subte Piso -1.
- **Muestra 2:** Departamento Nº801.
- **Muestra 3**: Sin descripción

Notas:
Las muestras por estar con fisuras no pueden ser sometidas a pruebas de presión, ya que el daño existente no lo permite.

Las muestras fueron proporcionadas por el cliente.

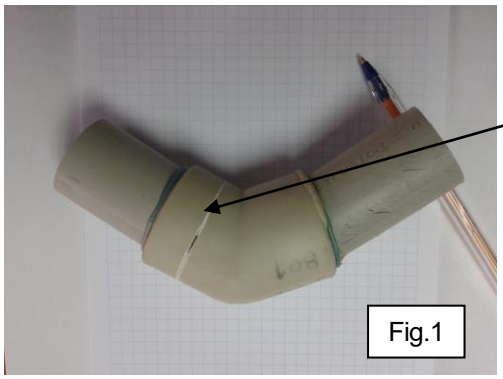
Las pruebas se analizan en laboratorio de control de calidad de polifusion

Cabe señalar que todas las instalaciones de redes de agua, en especial las de agua caliente, deben llevar un control periódico de chequeo de: válvulas reguladoras presión, válvulas de corte, apriete de abrazaderas, control de presión y temperatura de la central de agua caliente, esta información no fue entregada a Polifusión.

Las fallas en los fitting, se pueden originar por la sobre exposición a presión, dilatación excesiva debido a fuertes alzas de temperatura, soportación de tuberías deficientes, golpes, mala instalación, etc...

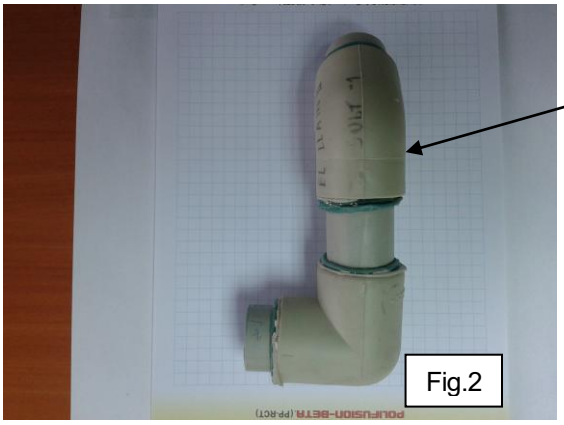
Análisis de las muestras:

Muestra 1



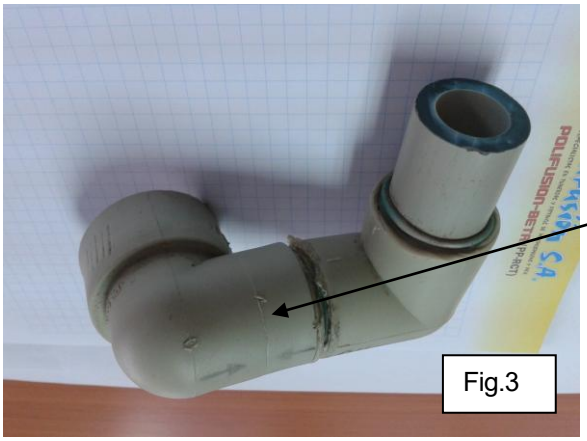
Inspección visual muestra Nº1
La muestra corresponde a un Codo en 45º para tubería de agua caliente de 32mm diámetro exterior, la muestra evidencia una fisura en forma de corte en el codo de 45º, a la misma distancia de penetración del tubo, las soldaduras no presentan daños.

Muestra 2:



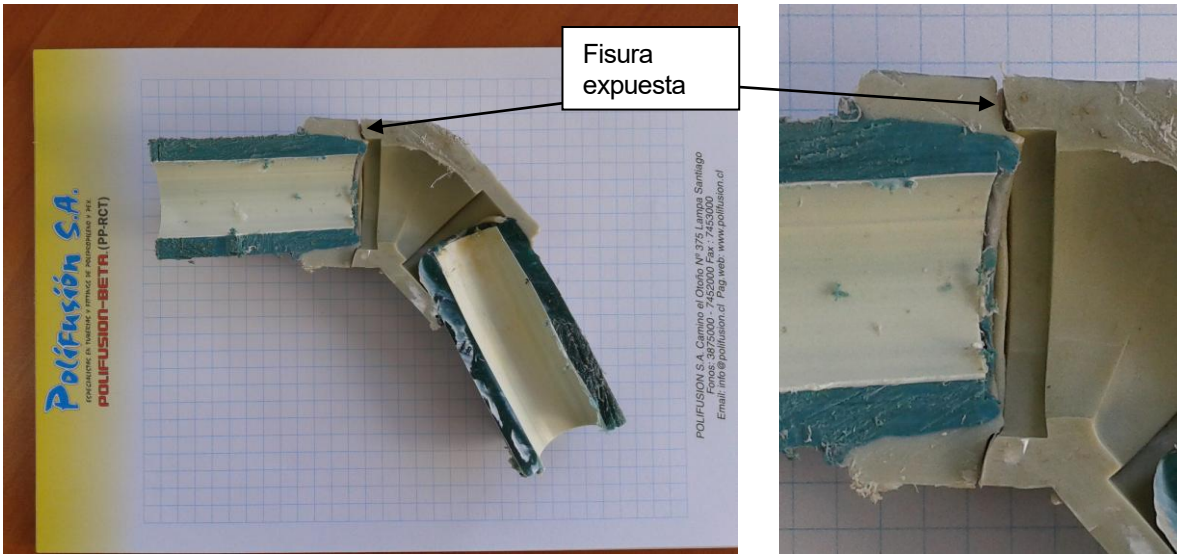
Inspección visual muestra Nª2
La muestra corresponde a dos Codos uno en 45º y otro en 90º, para tubería de agua caliente de 25mm diámetro exterior, la muestra evidencia una fisura en forma de corte en el codo de 45º, a la misma distancia de penetración del tubo, las soldaduras no presentan daños.

Muestra 3

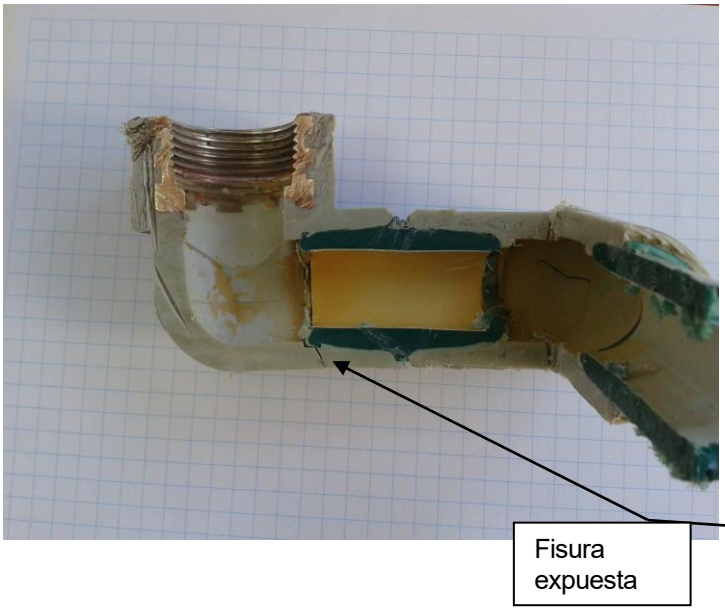


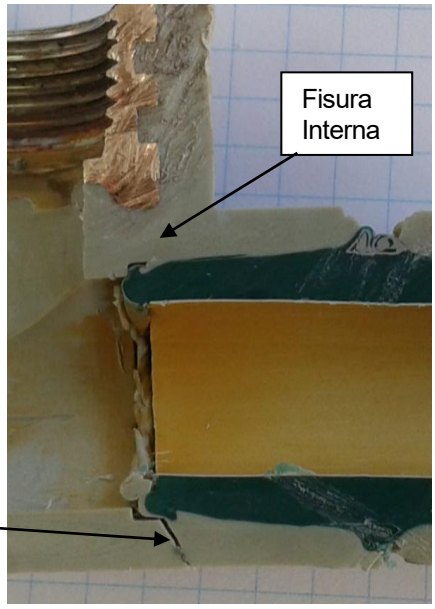
Inspección visual muestra Nº3
La muestra corresponde a dos piezas un codo en 90º y un codo fusión HI 3/4, para tubería de agua caliente de 25mm diámetro exterior, la muestra evidencia una fisura en forma de corte en terminal HI, a la misma distancia de penetración del tubo, las soldaduras no presentan daños.

Muestra Nº1 inspección interna

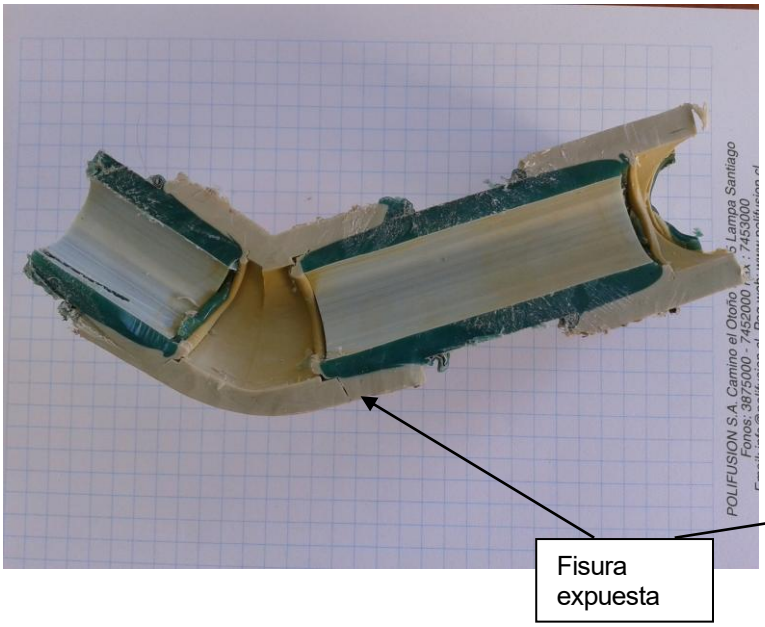


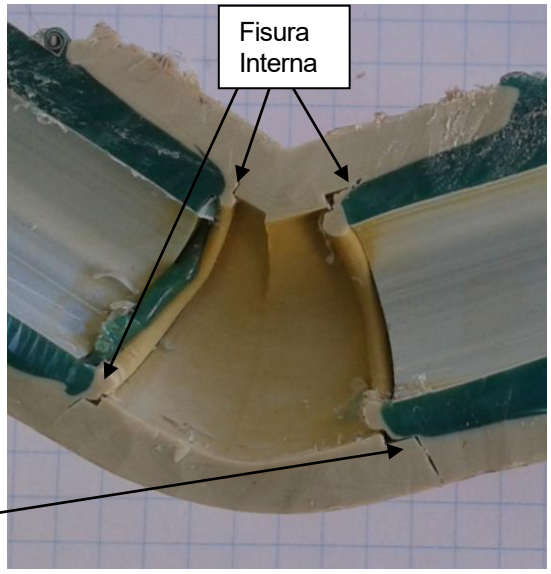
Muestra Nº2 Inspección Interna





Muestra Nº3 Inspección interna

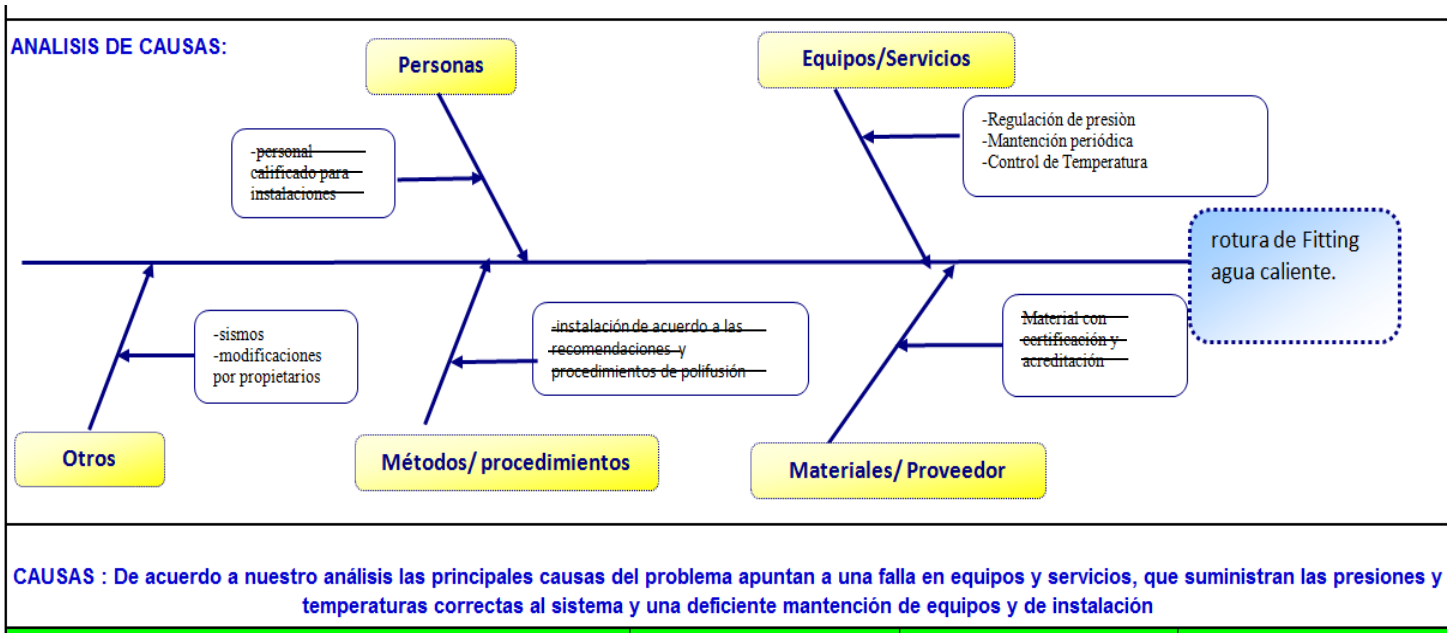




El análisis interno y externo de los fitting muestra que el daño a las piezas fue originado desde el interior de estas mismas, producto de una sobre-exposición a la presión manométrica del sistema, esto es observable por las grietas que nacen desde la capa más interna de las muestras.

Se observa que las uniones entre tuberías y fitting están bien ejecutadas y que los espesores de paredes de los materiales cumplen con la normativa vigente a la fecha de ejecución.

Análisis de causas



Conclusión:

Las muestras que representan a tres tipos de fitting distintos, revelan el mismo tipo de daño, daño que corresponde a una fisura causada por la fatiga del material, producto del esfuerzo generado sobre este mismo y a consecuencia de la sobre exigencia del sistema, por presión y temperatura. Las fallas en estas piezas, son causadas por los esfuerzos generados por los cambios dimensionales que sufre el sistema, como resultado de las variaciones de temperatura y presión excesivas (Dilatación y contracción).

Las tuberías y fitting de PP-R en general están diseñados para garantizar larga vida útil, en condiciones de presión y temperatura dentro de los rangos normales de operación. Para resistir los efectos de demandas intermitentes producidos por estas variaciones de temperatura, se considerar que el sistema funciona correctamente bajo los parámetros que se utilizan para generar las memorias de cálculos para una correcta instalación, el no respetar estas condiciones originales, ya sea, por los cambios de presión y temperatura de los equipos suministradores de agua caliente, llevan a una destrucción de los elementos de instalación.

Un factor que pudiera haber contribuido en la aceleración de la destrucción de los fitting, es una fijación deficiente, producto de movimientos propios del sistema, sismos o intervenciones externas y falta de mantención de estas mismas, permiten que las tuberías tengas mayores movimientos, aumentando la fatiga de los elementos más rígidos (fitting), cuando se someten a fuerzas fuera de su rango de trabajo.

El análisis de cada una de las muestra en forma individual y detallada, arrojan como resultado que las fallas producidas tienen como factor común, el efecto de los esfuerzos que estas deben soportar a consecuencia de las variaciones dimensionales de las tuberías, que son provocadas por la sobre presión y temperatura del sistema.

El análisis interno y externo de los fitting muestra que el daño a las piezas fue originado desde el interior de estas mismas, producto de una sobre-exposición a la presión manométrica del sistema, esto es observable por las grietas que nacen desde la capa más interna de las muestras.

Todas las muestras revisadas cumplen con los espesores de pared de acuerdo a norma, por lo tanto garantizan su resistencia frente a presión y temperatura en condiciones normales de operación.

No se tiene evidencia de control de mantenciones o registros que indiquen que el sistema ha sido sometido a mantención en forma regular.

Sin otro particular,
saluda Atte.

Rubén Silva C.
Gerente Técnico
Polifusion S.A.